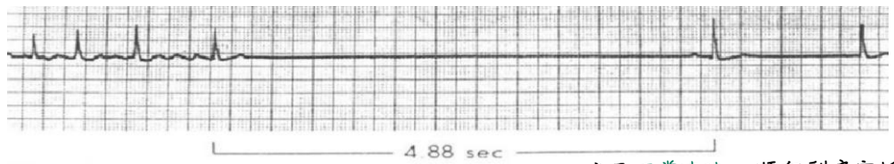


图 5-1-56　窦性停搏

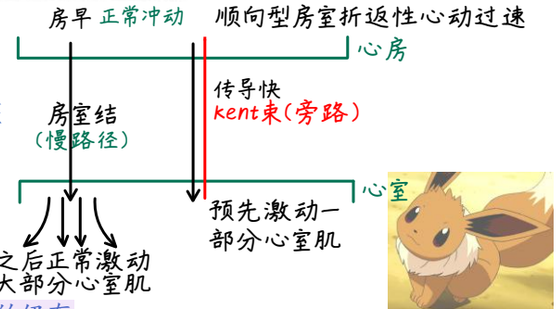


小倒大粗

⑦ 心室预激
- ①PR间期<0.12s
- ②QRS波起始部粗钝δ波，主体或后半部分正常（宽大畸形）
- ③ST-T波呈继发性改变（T波倒置）

除极有问题，复极就会有问题

五、预激综合征



1.治疗

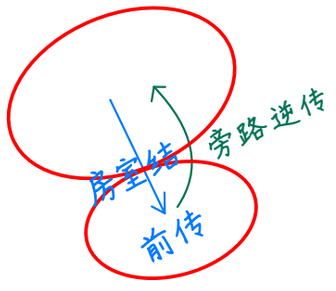
（1）根治：**导管消融**（主要消除 Kent 束）

（2）预激综合征伴房颤或房扑

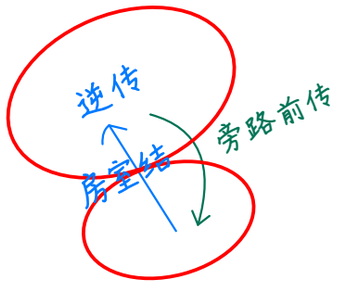
①**首选电复律**，或**伊布利特、普罗帕酮**（延长旁路不应期）普通的伊布

②**禁用强心苷、维拉帕米、地尔硫卓、β-R 拮抗剂、胺碘酮**（抑制房室结传导）BB 点心

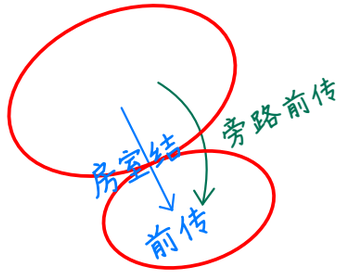
腺苷　非二氢吡啶CCB　xian



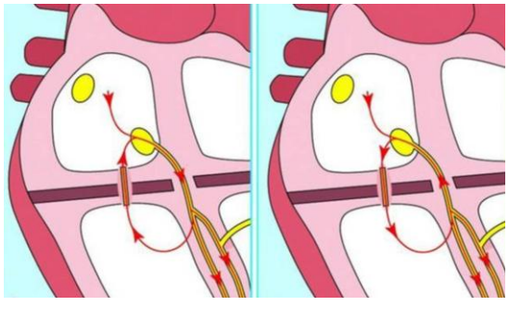
预激综合征伴室上速



预激综合征伴室上速



预激综合征伴房颤



⑨

全部禁用：迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、IV(CCB)、胺碘酮、强心苷

最佳：电复律，或伊布利特、普罗帕酮

也属于IIII类抗心律失常，但是窄的通道阻滞剂

⑦ 理顺预激综合征：

预激综合征属于冲动传导异常导致的心律失常，主要是传导途径异常，即除正常房室传导途径（如房室结、希氏束、浦肯野纤维等）外，还有房室旁道如Kent束，此时该“旁路”传导速度快于房室结但不应期长（类似于房室结内的快径/β径，故构成了折返的三个必备条件，即折返环路、单向传导阻滞和缓慢传导）。

故预激综合征患者窦性冲动或房性冲动可经传导速度快于正常房室传导路径的“旁路”下传，预先激动一部分心室肌形成心室预激，即此时PR间期<0.12s（PR间期是指心房除极开始到心室除极开始，包含心房除极产生的P波和房室延搁PR段，正常为0.12～0.2s），且预先激动一部分心室导致QRS波起始部粗钝产生δ波（即“预激波”），但窦性或房性冲动也可经房室结下传，经希氏束、浦肯野纤维等快速传导至整个心室（浦肯野纤维像一张网，遍布心室肌细胞），故经房室结下传的冲动正常激动后大部分心室肌细胞，导致QRS波主体或后半部分正常，故心室预激整体的QRS波群因起始部δ波存在，也可称为“宽大畸形”，且心室预激导致心室除极出现异常，故心室复极时也存在异常，故ST-T（串联前文所学，ST段指从心室除极产生QRS波结束到T波开始，多与基线平齐或下移<0.05mV，反映心室缓慢复极化过程，于平台期相关，当心肌细胞缺血或损伤时，ST段会出现异常压低（压低大于等于0.1mV）或抬高，T波是指QRS波群之后间隔ST段出现的一个持续时间较长、波幅较低的向上的波，反映心室快速复极化的过程，可出现低平、高耸或倒置等改变，可见于多种生理、病理或药物作用，须结合ST段改变一齐观察）波呈现继发性改变，即T波倒置。

总结，预激综合征患者因房室旁道（如Kent束）存在导致心室预激时，心电图改变为“小（PR间期<0.12s）倒（ST-T波继发性改变，出现T波倒置）大（QRS波起始部粗钝产生δ波，主体或后半部分正常，呈现宽大畸形）粗（QRS波起始部粗钝产生δ波）”

故预激综合征患者最佳辅助检查为心电生理检查，可明确诊断和定位“旁路”，并指导经导管消融（主要消除房室旁道Kent束）以根治治疗。于心电生理检查中可知绝大多数旁道的传导速度较快，其电生理特征不同于正常的房室传导（如房室结），和普通心肌类似，属于快反应细胞，传导速度快且固定，不具有递减性传导的特性，即具有①.全或无传导；②.心室异位起搏时，旁道旁的逆传心房激动最早。

⑨ 理顺预激综合征伴房颤：

房颤（房扑）伴预激综合征时，心房内存在许多折返环，其冲动可沿着房室旁道Kent束下传激动心室，此时不走“寻常路”导致QRS波宽大畸形，也可沿房室结下传激动心室，此时QRS波多正常（除非发生室内差异性传导），即此时房室结下传，房室旁道也下传，故房颤（房扑）合并预激综合征患者，其QRS波形态多变，可表现为QRS波正常的心动过速，也可表现为宽大畸形QRS波群的心动过速。

且房室旁道Kent束传导速度快于房室结，导致过快的心房冲动可通过房室旁道Kent束下传激动心室，引发极快的心室率，部分旁道前传不应期短的病人，激动可能全部从旁道下传，心室率可超过300次/分，甚至演变为心室颤动导致心脏猝死。

故预激综合征伴房颤（房扑）时，禁用抑制房室结传导的药物，因抑制房室结传导时会加剧房室旁路下传，极易诱发室颤导致心源性猝死，故此时禁止刺激迷走神经及“xian（腺苷）b（β-R拮抗剂）b（非二氢吡啶类CCB）点（胺碘酮）心（强心苷）”。

此时终止心动过速时，首选电复律（重新刷新心脏，且电复律与强心苷也“水火不容”），或静脉注射普罗帕酮（属于IC类抗心律失常药物，其抑制INa显著减慢0期去极化Vmax，以显著减慢传导。房颤患者为心房内存在折返环路，心房肌细胞属于快反应细胞，其0期去极化由INa介导，故普罗帕酮抑制心房肌传导打破房颤患者折返环路起到治疗效果）、伊布利特（也属于Ⅲ类抗心律失常药，与胺碘酮对比，胺碘酮属于多通道阻滞剂，归类为Ⅲ类抗心律失常药，可阻断多种钾通道，甚至还可阻断钾通道以外的通道，以减慢传导速度且对房室结效果良好，而伊布利特属于“作用面较窄”的Ⅲ类抗心律失常药，多只能阻断一种钾通道，对房室结的抑制传导效果没有那么明显，故可选用伊布利特阻断钾通道以延长动作电位时程APD、延长有效不应期ERP，使冲动落在ERP中冲动作废，起到抗快速型心律失常的治疗作用）。

但根治预激综合征伴房颤（房扑）时仍选用导管消融Kent束。

VS AVNRT:房室结折返的心动过速

（3）预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT

①刺激迷走神经终止发作：按摩 ttsx 一侧颈动脉窦、Valsalva、刺激咽诱导恶心（消化道有很多迷走神经）、面部浸于冰水

②无效首选腺苷，次选维拉帕米、地尔硫卓等；但**禁用强心苷**（缩短旁路不应期-水火不相容）（β-R拮抗剂、胺碘酮）

③伴血流动力学障碍用电复律（血压低我电击）（一般规律）

《药理学》《生理学》:对于AVNRT或AVRT维拉帕米、地尔硫卓相比β-R拮抗剂更好
①维拉帕米、地尔硫卓对于房室结的抑制更加专一
①维拉帕米、地尔硫卓搞的就是L型慢钙通道,房室结是慢反应细胞

《生理学》：右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主；左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）（所以按左侧颈动脉窦会更好）

《生理学》：Valsalva 瓦尔萨瓦动作（拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量明显↓→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经。随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射兴奋迷走神经，这就是 Valsalva 的目的

2.心电生理检查最佳 VS心律失常首选心电图

xian B B 点 心

房室折返的心动过速不要用强心苷

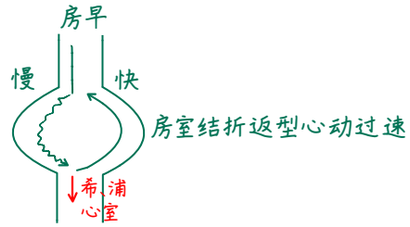
3.心电图（小倒大粗）房室结内折返治疗:迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、IV(非CCB)、胺碘酮、强心苷 预激和强心苷水火不相容

①**PR 间期＜0.12s**

②**QRS 波宽大畸形**（但顺向型房室折返性心动过速 QRS 波形态多**正常**）

③QRS 波起始部**粗钝（δ 波）**小坡坡

④ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——**T 波倒置**）



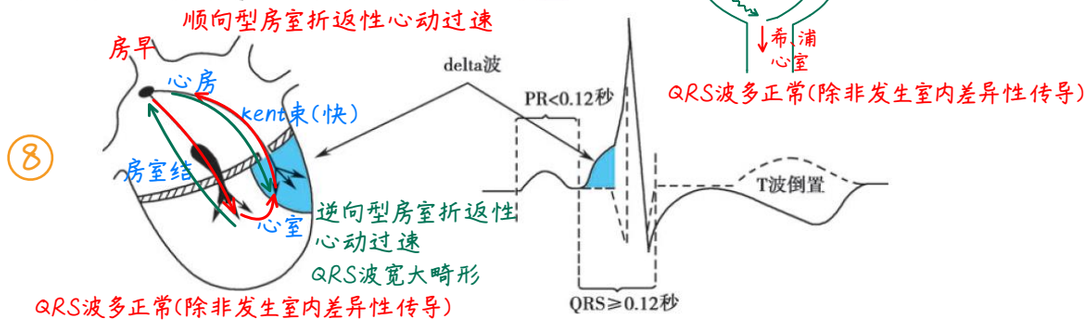
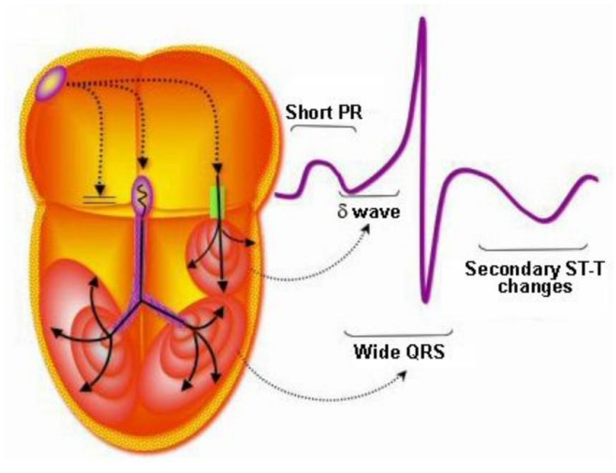
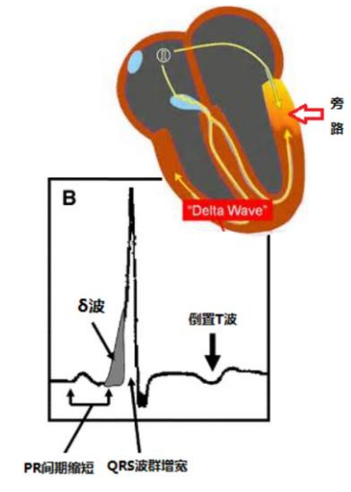


图 5-1-94　WPW 综合征特殊的心电图特征





⑧理顺预激综合征伴房室折返性心动过速:

①.预激综合征存在房室旁道如Kent束,与正常房室传导途径(如房室结)形成折返环路,且房室旁路Kent束传导速度快于房室结,且不应期较长,而房室结是心脏传导系统中最慢的(以形成房室延搁,避免心房、心室同时收缩),故此时折返形成与维持的三个必备条件,即折返环路、单向传导阻滞和缓慢传导都具备。

故期前收缩/房早的冲动下传时,房室旁路Kent束因前次激动传导仍处于传导不应期而发生单向传导阻滞,故房早的冲动此时可沿房室结下传,经希氏束、浦肯野纤维传导兴奋心室肌细胞,但房室结传导速度缓慢,房室旁路Kent束有足够时间恢复兴奋性,导致冲动传导至心室后可沿着房室旁路Kent束回传形成一次折返,随后冲动可在该折返环路内反复循环,产生持续而快速的心律失常,即房室折返性心动过速。

且值得注意的是,该过程中期前收缩/房早的冲动经房室结(Kent束处于不应期中,即单向传导阻滞),经希氏束、浦肯野纤维传导至心室肌,走"寻常路",故此时QRS波多正常(除非发生室内差异性传导),且此时由房室结下传,经房室旁路Kent束逆传完成折返,称为顺向型房室折返心动过速。

若冲动经房室旁路Kent束下传激动心室(即此时房室结处于不应期,形成单向传导阻滞),经房室结逆传完成折返时,称为逆向型房室折返性心动过速,此时因冲动经Kent下传激动心室,不走"寻常路",故QRS波宽大畸形。

这与预激综合征心室预激不同,因房室旁路Kent束传导速度快于房室结,故冲动传导时可先经Kent束下传激动一部分心室肌细胞,导致QRS波起始部粗钝产生δ波(即"预激波"),且冲动也可经房室结下传,经希、浦系统传导兴奋心室肌,浦肯野纤维像一张网,遍布心室肌,故经房室结下传的冲动可兴奋大部分心室肌,导致QRS波主体或后半部分正常,即预激综合征患者心室预激时,QRS波起始部粗钝产生δ波,而主体或后半部分正常,这也是一种"宽大畸形"的QRS波。

②.预激综合征患者可伴随房室折返性心动过速AVRT,即房室旁道Kent束与正常房室传导途径之间形成折返环路,此时房室旁道Kent束传导速度快于房室结,且不应期较长,而前文介绍的是房室结折返性心动过速,如左图所示,即房室结内慢径/α径与快径/β径形成折返环,此时慢径/α径传导速度慢而不应期短、快径β径传导速度快而不应期较长,故期前收缩/房早冲动下传时,快径/β径因前次激动传导仍处于传导不应期而发生单向传导阻滞,故房早冲动沿慢径/α径缓慢下传,传导速度缓慢导致此时快径/β径有足够的时间恢复兴奋性,导致冲动下传至交界处时可沿着恢复兴奋性的快径/β径回传完成一次折返,随后冲动在环内反复循环,产生持续而快速的心率失常,称为房室结折返性心动过速AVNRT。

故此时的治疗关键在于打破折返环,通过抑制房室结传导来实现,如刺激迷走神经(串联生理学,迷走神经分布具有室上性即对心室肌支配很少,如右侧迷走神经支配窦房结,左侧迷走神经支配房室交界区,故刺激左侧迷走神经/颈动脉窦时,产生"四负效应"抑制房室结传导)、腺苷(药物半衰期短,即起效迅速持续时间短,可迅速抑制房室结传导,刺激迷走神经无效时药物首选)、β-R拮抗剂(拮抗心肌β1-R产生负性传导、负性肌力作用)、非二氢吡啶类CCB(如维拉帕米、地尔硫卓等,二氢吡啶类CCB会反射性加快心率不可用于治疗快速型心律失常,且此时非二氢吡啶类CCB对抑制房室结效果比β-R拮抗剂更好,因其对房室结作用更"专一",且对L型钙通道的阻滞作用较强,房室结为慢反应细胞,0期去极化由ICa-L介导,这也解释了不选用普罗帕酮,其抑制INa以显著降低0期Vmax,以显著减慢传导)、胺碘酮(多通道阻滞剂,可抑制房室结传导)、强心苷(可抑制心脏传导系统,对房室交界区的抑制最为明显)

③.故预激综合征伴房室折返性心动过速AVRT时,其治疗关键也是打破折返环(即房室旁道Kent束与正常房室传导途径形成的折返环路),类似于房室结折返性心动过速AVNRT(房室结内慢径与快径形成折返环路),其抑制房室结也可打破折返环起到治疗效果,即:刺激迷走神经终止其发作(如按压左侧颈动脉窦、做Valsalva呼吸、刺激咽喉诱导恶心、面部浸于冰水中)、腺苷(半衰期较短,起效迅速持续时间短,可迅速抑制房室结传导,刺激迷走神经无效时首选)、非二氢吡啶类CCB、β-R拮抗剂、胺碘酮等,但值得注意的是,此时不宜选用强心苷,强心苷虽然可抑制房室结传导打破折返环起到治疗效果,但会缩短旁路不应期,加重预激综合征冲动经房室旁路Kent束传导,故强心苷与预激综合征"水火不容",即强心苷禁用于预激综合征患者。

若患者血流动力学不稳定、药物不能转复或控制心动过速者,应进行电复律。



图 3-3-16　顺向型 AVRT

连续的快速规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 200 次/分，未见明确 P 波。

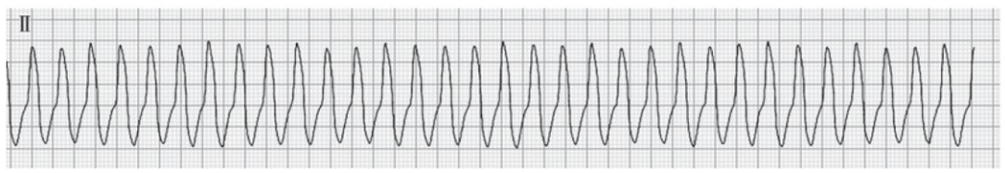


图 3-3-17　逆向型 AVRT

连续的、快速规则的 QRS 波群，QRS 波宽大畸形，QRS 波时间 0.13 秒，频率 214 次/分。

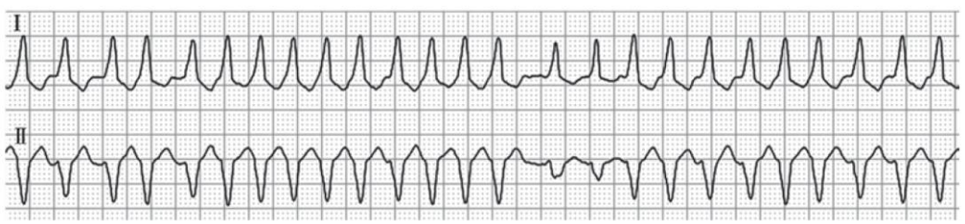


图 3-3-18　预激合并房颤

RR 间期不规则，QRS 波群形态多变，其起始部有预激波，心室率 201 次/分。

⑩

六、房早、交界早、阵发性室上性心动过速

（一）房早 正常人也有

1.多不治疗　若风湿病、冠心病、肺心病、甲亢导致的房早，治疗原发病即可
控心室率：β-R拮抗剂

2.心电图　心房异位起搏点提前激动心房

①提早出现房性 P'波，形态与窦性 P 波不同（山寨 P 波）冲动落到不应期导致左右心室除极出现一些差异

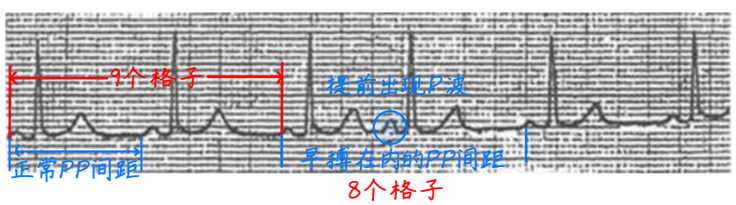
②P'波后多有 QRS 波、形态与正常 QRS 波多一致（除非发生室内差异性传导）

③P'波后也可无 QRS 波（房早未下传）恰好遇到房室结的不应期

④P'R 间期≥0.12s　房早基本走的慢路径所以P'R间期是超过某个值的
鉴别交界性早搏：P'R间期<0.12s

⑤房早后常出现不完全性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距＜正常 PP 间距的 2 倍）

房早部位距窦房结较近，冲动会侵入窦房结，使其重新整合



《生理学》：在心肌 ERP 之后（相对不应期和超常期），下一次窦房结兴奋传来之前，心肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为什么那么巧？因为 ERP 长）→不会引起收缩（作废）→早搏后出现较长时间的舒张（代偿间歇）

⑩ 理顺房早：

房早又称为房性期前收缩，是指起源于窦房结以外心房的异位起搏点造成的心房除极，是临床上常见的心律失常。

❶.临床表现：患者主要表现为心悸，自觉有停跳感，部分伴有胸闷、乏力等，而有些患者可无任何症状。房早多为功能性的，即健康正常人也可有房性早搏，在各种器质性心脏病患者（如冠心病、肺心病、心肌病等），房早发生率明显增加，且可引起其他快速型心律失常（此时治疗原发病即可）

❷.心电图特征：

①.因心房异位起搏点（此时是造反导致期前收缩，与被动接管心脏节律的逸搏区分开）在窦房结冲动传来之前，提前激动心房导致心房除极，即提前出线房性P'波，其形态与窦性P波不同，为"山寨P波"；

②.根据前文所学AVNRT或AVRT可知，期前收缩/房早下传时多由房室结慢径/α径传导，其传导速度较慢，导致P'R间期延长，即P'R间期此时是超过某个值的，但房早冲动仍是经房室结下传，且房室结无病变，故P'R间期大于等于0.12s/120ms（PR间期是指由心房除极开始到心室除极开始，包括心房除极产生的P波和房室延搁PR段，正常为0.12~0.2s）；

③.经房室结下传后激动心室，心室除极产生QRS波，故P'波后多由QRS波，且形态多与正常QRS波一致（因其冲动走"寻常路"传导，除非发生室内差异性传导，如功能性束支传导阻滞，冲动落在束支（多为右束支）不应期中导致左、右心室除极出现差异）。但值得注意的是，房性早搏的冲动并非一定能下传激动心室，其冲动有可能于心室舒张早期，遭遇房室结的不应期，其冲动作废未能下传，故此时P'波后可无QRS波群。

④.房早患者会出现不完全性代偿间隙，首先理顺代偿间隙是什么，串联生理学，即在心肌有效不应期ERP之后（即相对不应期和超常期），下一次窦房结冲动传来之前（否则心肌由窦房结冲动支配），心肌收到有效刺激（此时由异位/潜在起搏点引起）引起心肌兴奋，造成期前收缩/早搏，而此时心肌兴奋后也会进入到不应期（包含有效不应期ERP、相对不应期和超常期），当窦房结冲动落入此时心肌的绝对不应期内，冲动作废不会引起心肌兴奋/收缩，故期前收缩/早搏后出现较长时间的舒张，即为代偿间隙。

而房性期前收缩/房早患者心房异位起搏点的冲动不仅可以经房室结下传激动心室，还可上传影响窦房结（心房离窦房结比较近），使窦房结重新整合，即窦房结提前做出调整以避免其冲动下传落在期前收缩后的不应期中以出现代偿间隙，以期前收缩的时间点开始重新计算下一个心动周期，导致早搏在内的PP间距<正常PP间距的2倍。

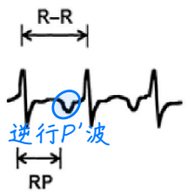
❸.治疗：多为功能性房早，多无需治疗，若为各种器质性心脏病患者（如冠心病、肺心病、心肌病等），其房早发生率明显升高时，治疗原发病即可；若房早患者出现症状或诱发心动过速时，可用β-R拮抗剂或非二氢吡啶类CCB控制心室率，达到治疗目的。

（二）交界早

1.尽管多见于器质性心脏病者、但多不治疗

2.心电图（双向奔赴）
P'R间期<0.12s:
预激(Kent束)
交界早(先有逆行P'波再有QRS波)





①可见**逆行 P'波**（**II、III、aVF 导联倒置**下壁）
离心室更近
②可见**提早出现 QRS 波**、形态多正常（除非发生室内差异性传导）　"没有P'波了"
③逆行 P'波可在 QRS 波之前（P'R 间期<0.12s）、可在 QRS 波之后（RP'间期<0.2s）、可与 QRS 波重叠
④交界早后常出现完全性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距=正常 PP 间距的 2 倍）

距窦房结较远

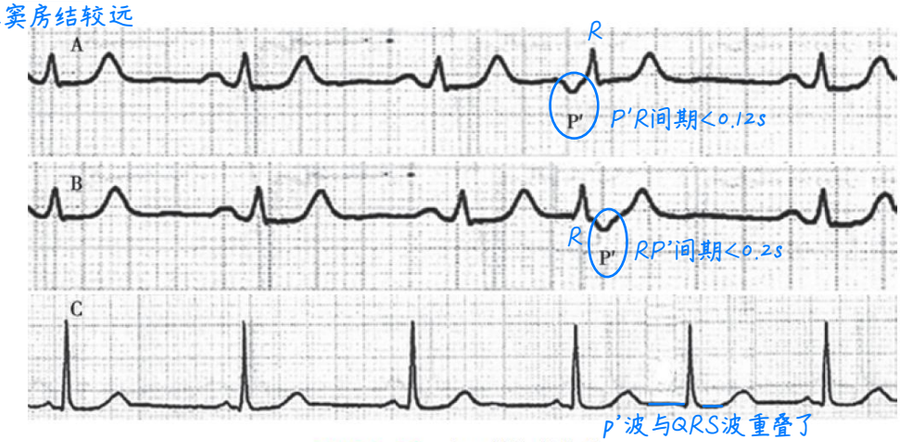


图 5-1-59　交界性期前收缩

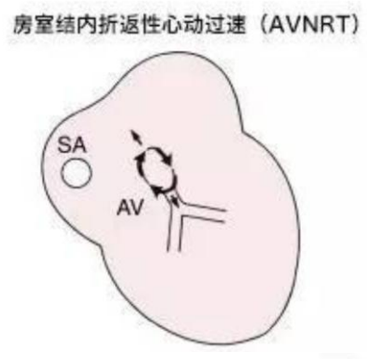
A. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群前面；B. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群后面；C. 逆行 P′ 波与 QRS 波群相重叠。

（三）阵发性室上性心动过速

室上速
- 与折返无关:非阵发性房室交界性心动过速(强心苷中毒)
- 与折返有关:阵发性室上性心动过速(室上速)
  - ①突发突止
  - ②心律绝对规则
  - AVNRT
  - AVRT

(强心苷中毒:①抑制钠泵→膜电位↓→与阈电位距离近→增加异位起搏点的自律性②促进细胞内钙增多→加速4期自动去极化的速度→增强异位起搏点的自律性)

1.最主要发生机制是房室结折返——**房室结折返性心动过速**（atrioventricular nodal reentrant tachycardia,AVNRT），
最常见　房室结
多由房早触发，**心电生理检查最佳——慢快型房室结折返**（房室结慢径前传、快径逆传）
（要么房早要么交界早触发，越靠上面异位起搏点自律性越高、越容易触发）



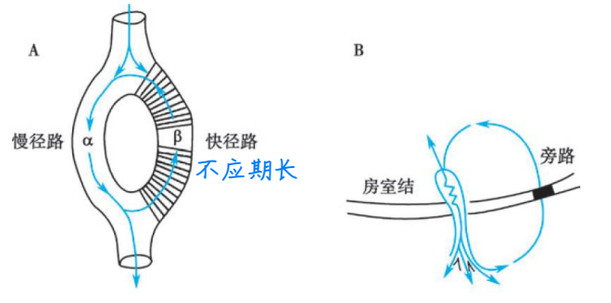
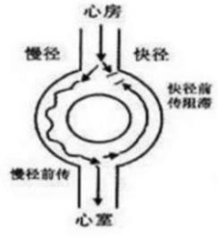
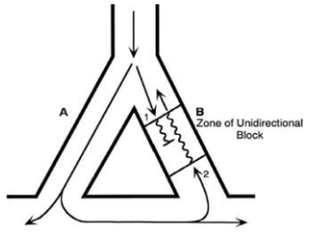


图 5-1-65　房室结折返性心动过速和房室折返性心动过速发生机制示意图

A. 房室结折返性心动过速；B. 房室折返性心动过速。





理顺交界早:

❶.交界早,即房室交界性期前收缩,指期前收缩的冲动来源于房室交界区。
(串联,正常生理情况下,窦房结的自律性最高,作为"总司令"控制整个心脏节律,正常节律为60~100次/分,房室交界区组织(包含房室结)在正常情况下不会表现出自律性,称为潜在起搏点,当窦房结发放冲动减慢低于潜在起搏点固有频率,或窦房结冲动传导阻滞未能到达潜在起搏点时,房室交界区作为潜在起搏点可自动除极被动接管心脏节律,称为房室交界区逸搏,产生房室交界性心率,频率为40~60次/分(体现自律性由窦房结开始自上而下逐渐减弱),这与房室交界区异位起搏点"造反"控制心脏节律,以产生期前收缩不同)

❷.因交界早患者其期前收缩的冲动来源于房室交界区,可前向或逆向传导,如左图所示为"双向奔赴",故:
①.该冲动逆向传导激动心房时,心房除极可产生逆行P′波,这于正常的窦性P波(心房除极产生P波,于II导联直立、aVR导联倒置,正常情况下P波宽<0.12s(即心电图上3小格)、高<0.25/0.2mV(肢导联/胸导联,即"二位兄台是二五仔")方向相反,即II、III、aVF导联倒置(串联冠心病,V123导联反映心脏前间壁/前间隔/室间隔前方,V345反映前壁/局限前壁/心尖部,故V1-5可反映广泛前壁,I、aVL、V567导联可反映心脏前侧壁/左心室游离壁,且I、aVL导联可反映心脏高侧壁,而II、III、aVF导联可反映心脏下臂)。
②.该冲动前向传导激动心室时,心室除极产生QRS波,因房室交界区较窦房结离心室更近,因此强调提前出现的QRS波,且其经正常的房室传导路径下转走"寻常路",导致QRS波形态多正常(除非发生室内差异性传导)。
③.因交界早的冲动可前向或逆向的双向传导,分别激动心室和心房,这就分为了先激动心房还是先激动心室,即先出现逆行P′波还是先出现提前QRS波,故逆行P′波可在QRS波之前(即此时交界早冲动双向传导时,先激动心房后激动心室,先出现逆行P′波后出现QRS波,且因房室交界区较窦房结离心室更近,导致P′R间期<0.12s);逆行P′波可在QRS波之后(即此时先激动心室后激动心房,先出现QRS波后出现P′波,此时强调RP′间期<0.2s);逆行P′波可在QRS波内(即此时激动心房、心室时间间隔不大,因心室心肌相较心房更肥厚,心房激动产生的逆行P′被埋藏于心室激动产生的QRS波中)。
故考虑诊断交界早患者时,阅读心电图可观察QRS波形态是否正常,随后在QRS波前后能否观察到逆行(倒置)P′波。
④.于房早患者不同的是,房室交界区的异位起搏点距离窦房结较远,无法让窦房结重新整合,故窦房结传出的冲动会落入异位起搏点期前收缩后的ERP中出现代偿间隙,且强调为完全性的代偿间隙,即窦房结未能整合,仍以原有的频率计算心动周期发放冲动,即早搏在内的PP间距=正常PP间距的2倍。

❸.交界早多见于有器质性性心脏病患者(于房早对比,房早多为功能性房早,健康人也可有房性早搏),但通常无需治疗。

补充非阵发性房室交界性心动过速:

①.非阵发性房室交界性心动过速的发生与房室交界区组织的自律性升高或触发活动相关,最常见的病因是强心苷中毒(强心苷可抑制钠钾泵,导致细胞内外钾离子浓度差减小,导致细胞静息电位RP/最大复极电位绝对值降低,与阈电位TP距离缩小导致心肌兴奋性升高、异位起搏点的自律性升高,且正因抑制钠钾泵导致细胞内钠离子浓度升高,细胞通过反向钠钙交换以代偿,导致细胞内钙离子浓度增加,而房室交界区作为自律细胞,可增强4期自动去极化的速度,增强其异位起搏点的自律性),其次是下壁心肌梗死、心肌炎等患者,也偶然见于正常人。
②.此时心动过速起始与终止时,心率逐渐变化,区别于突发突止的阵发性折返性心动过速,故称为"非阵发性"。患者心率为70~150次/分或更快,心律通常规则,QRS波群正常,自主神经系统张力变化可影响心率快慢。若非阵发性房室交界区心动过速患者心房的电活动由房室结或心房内异位起搏点控制时,可发生房室分离。
且值得注意的是,洋地黄过量导致非阵发性房室交界区心动过速患者,通常合并房室交界区文氏型传导阻滞/二度I型房室传导阻滞,使心室率变得不规则。(串联冠心病,强心苷中毒时导致的心脏反应,室早最常见,三度房室传导阻滞最特征)
③.治疗时主要针对基本病因,因此型心律失常通常能自行消失,若病人耐受性良好,仅需密切观察和治疗原发疾病。若为已用洋地黄或疑洋地黄中毒者应立即停用洋地黄,补充钾盐(串联冠心病所学,强心苷可于钾离子竞争结合钠钾泵,低钾血症患者更易出现强心苷中毒,且强心苷中毒患者伴随低钾血症时可考虑补钾治疗),不宜电复律(电复律与强心苷"水火不容");若与洋地黄无关,可应用β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB等治疗。
且串联后续治疗内容可知,非阵发性房室交界区心动过速患者也禁止消融,因此时与折返无关,而消融针对的是打破折返环,若采用消融治疗易损伤正常的传导系统造成传导阻滞。